

2012—2013 学年秋季学期

《信号与系统基础》考试试卷

考试形式： 闭卷 考试时间： 120 分钟 满分： 100 分。

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						
评阅人						

注意：1、所有答题都必须写在此试卷纸密封线右边，写在其它纸上一律无效。
2、密封线左边请勿答题，密封线外不得有姓名及相关标记。

得分

一、填空题（共 7 个空，每空 2 分，共 14 分）

1、已知 $x(t) = e^{-2t} \cos t$ ，计算 $\int_0^{+\infty} x(t) \delta(t+1) dt = 0$ 。

2、有以下系统：

a) $y(t) = a^{t-1}$ ； b) $y(n) = x(n-3) + x(4-n)$ ； c) $y(n) = (n+4)x(n)$

其中，是因果系统的有 a、c，

是线性系统的有 b、c，

是时不变系统的有 a。

3、已知某因果序列 $x(n]$ 的 z 变换为 $X(z) = \frac{1}{(1-0.5z^{-1})(1+0.5z^{-1})}$ 则 $x(n]$ 的初

始值 $x(0) = 1$ ，终值 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x(n) = 0$ 。

4、若 $x(t)$ 的傅立叶变换为 $X(j\omega)$ ，则 $x(-2t)$ 的傅立叶变换为 $\frac{1}{2} X(\frac{-j\omega}{2})$ 。

得分

二、选择题 (共 8 小题, 每小题 2 分, 共 16 分)

注意: 选择题答案请写在下面表格中。

1	2	3	4
C	A	C	B
5	6	7	8
B	C	D	B

1、已知因果信号拉氏变换为 $\frac{2}{s^2 + 10s + 24}$, 其对应的时域信号为 C

- A、 $e^{-2t}u(t) - e^{-4t}u(t)$; B、 $e^{-4t}u(t) + e^{-6t}u(t)$;
C、 $e^{-4t}u(t) - e^{-6t}u(t)$; D、以上都不对。

2、信号幅度谱如图 2.1 所示,, 下列系统中能够对其实现无失真传输的是 A

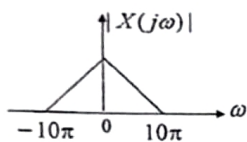


图 2.1

- A、 $H(j\omega) = G_{30\pi}(\omega)e^{-j2\omega}$ B、 $H(j\omega) = G_{10\pi}(\omega)$
C、 $H(j\omega) = \Lambda_{30\pi}(\omega)$ D、 $H(j\omega) = G_{30\pi}(\omega)e^{-j2\omega^2}$

3、已知 $x(t)$ 的频谱函数 $X(j\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| \leq 2\text{rad/s} \\ 0, & |\omega| > 2\text{rad/s} \end{cases}$, 则对 $x(t/2+1)$ 进行均匀

抽样的奈奎斯特抽样间隔 T_s 为 C。

- A、 $\frac{\pi}{3}s$ B、 $\frac{\pi}{4}s$ C、 πs D、 $2\pi s$

4、已知离散时间 LTI 系统的系统函数 $H(z)$ 的收敛域为 $1/3 < |z| < 2$, 则该
系统一定为 B

- A、因果稳定系统 B、非因果稳定系统
C、因果不稳定系统 D、非因果不稳定系统

5、关于拉氏变换的收敛域，下列说法正确的是 B

A、肯定不包含零点； B、肯定不包含极点；

C、若 $x(n)=0, n < n_1$, n_1 为常数，则收敛域为圆内收敛；

D、肯定不包含零点和极点。

6、 $x_1(n) = 2^n u(n)$, $x_2(n) = 3^n u(-n-1)$, 则 $x_1(n) + x_2(n)$ 的 z 变换为 C

A、 $\frac{z^2}{(z-3)(z-2)}, |z| > 3$;

B、 $\frac{1}{(z-3)(z-2)}, |z| < 2$;

C、 $\frac{-z}{(z-3)(z-2)}, 2 < |z| < 3$;

D、不存在

7、已知 $x(t)$ 的频谱如图 2.2 所示，那么 $x_1(t) = x(t)e^{-j\omega_0 t}$ 的频谱为 (D)

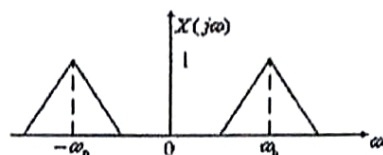
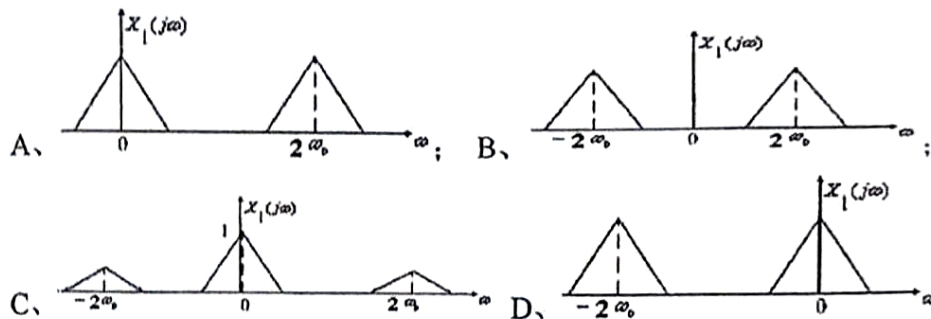


图 2.2



8、下面哪个等式成立 B

A、 $\delta(t/2) = \delta(t)$

B、 $\delta(t/2) = 2\delta(t)$

C、 $\delta(t/2) = \frac{1}{2}\delta(t)$

D、 $\delta(-t) = -\delta(t)$

得分

二、计算题（共 6 小题，每小题 6 分，共 36 分）

1、已知某线性时不变系统在输入信号 $x(t) = 2e^{-2t}u(t)$ 作用下的全响应为

$$y(t) = \frac{1}{2}e^{-t} + 3e^{-2t} - \frac{3}{4}e^{-3t}, t > 0, \text{ 分别写出自然响应和强迫响应。}$$

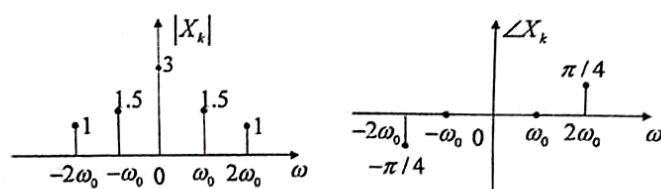
【解答】:

自然响应 $\frac{1}{2}e^{-t} - \frac{3}{4}e^{-3t}, t > 0$ ——3 分

强迫响应为 $3e^{-2t}, t > 0$ ——3 分

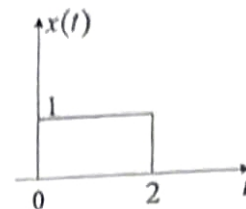
2、已知周期信号 $x(t) = 3 + 3\cos(2t) + 2\cos\left(4t + \frac{\pi}{4}\right)$ ，画出其双边幅度谱和相位谱。

【解答】:



——幅度谱、相位谱各 3 分。如缺少必要的标注，扣 1 分。

3、已知 $x(t)$ 波形如右图所示，求 $X(j\omega)$ 。



【解答】:

方法一:

$$\because G_2(t) \leftrightarrow 2Sa(\omega)$$

根据时移特性,

$$x(t) = G_2(t-1) \leftrightarrow X(j\omega) = Sa(\omega) e^{-j\omega}$$

——4 分

方法二:

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$$

——2 分

$$= \int_0^2 e^{-j\omega t} dt$$

——2 分

$$= \frac{1}{j\omega} (1 - e^{-j2\omega})$$

——2 分

4、已知 $X(s) = \frac{s^2 + 4s}{(s^2 - 4)(s + 1)}$ ，求其单边拉氏反变换。

$$\text{【解答】: } X(s) = \frac{s^2 + 4s}{(s^2 - 4)(s + 1)} = \frac{1}{s - 2} - \frac{1}{s + 2} + \frac{1}{s + 1}$$

——3 分

$$x(t) = e^{2t} u(t) - e^{-2t} u(t) + e^{-t} u(t)$$

——3 分

5、已知 LTI 系统的单位冲激响应 $h(t) = e^{-3t} u(t)$ ，输入信号 $x(t) = u(t)$ ，求零状态响应 $y(t)$ 。

【解答】:

$$\text{方法 1: } h(t) = e^{-3t} u(t) \leftrightarrow H(s) = \frac{1}{s + 3}$$

$$x(t) = u(t) \leftrightarrow X(s) = \frac{1}{s}$$

$$\therefore Y(s) = H(s)X(s) = \frac{1}{s(s + 3)}$$

——3 分

$$= \frac{1/3}{s} + \frac{-1/3}{s+3} \quad \text{——1 分}$$

$$\therefore y(t) = \frac{1}{3}u(t) - \frac{1}{3}e^{-3t}u(t) \quad \text{——2 分}$$

方法 2:

$$y(t) = x(t) * h(t) \quad \text{——2 分}$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau)x(t-\tau)d\tau \quad \text{——2 分}$$

$$= \int_0^t e^{-3\tau}d\tau u(t) \quad \text{——1 分}$$

$$= \frac{1}{3}(1-e^{-3t})u(t) \quad \text{——1 分}$$

6、已知 $x(n) = u(n-2)$ ，求其 z 变换及其收敛域。

【解答】:

方法 1:

$$u(n) \leftrightarrow \frac{z}{z-1}, ROC: |z| > 1 \quad \text{——2 分}$$

由时移特性，得

$$u(n-2) \leftrightarrow z^{-2} \frac{z}{z-1} = \frac{1}{z(z-1)} \quad \text{——2 分}$$

$$ROC: |z| > 1 \quad \text{——2 分}$$

方法 2:

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n} \quad \text{——2 分}$$

$$= \sum_{n=2}^{\infty} z^{-n} = \frac{z^{-2}}{1-z^{-1}} = \frac{1}{z(z-1)} \quad \text{——2 分}$$

$$\text{收敛域: } |z| > 1 \quad \text{——2 分}$$

得分

四、综合计算题 (共 1 题, 每题 12 分, 共 12 分)

已知某连续时间 LTI 因果系统 $y''(t) + 5y'(t) + 6y(t) = 6x'(t) + 30x(t)$,

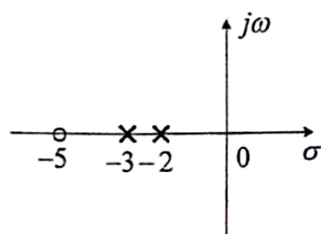
- (1) 求系统函数 $H(s)$;
- (2) 画出该系统的零极点图;
- (3) 该系统是否是稳定系统? 为什么?

【解答】:

(1)

$$H(s) = \frac{6s + 30}{s^2 + 5s + 6} \quad \text{—— 4 分;}$$

(2)



—— (4 分) 说明: 零点或极点不完整扣 3 分, 标注不完整扣 1 分。

(3) 系统稳定, 因为极点全部位于左半开平面。(或者说收敛域包含虚轴, 或者求出 $h(t)$, 说明 $h(t)$ 满足绝对可积)

—— (4 分) 说明: 结论正确但未说明理由扣 2 分。

得分

五、综合计算题（共 1 题，每题 22 分，共 22 分）

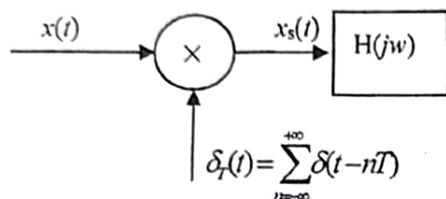
已知信号 $x(t) = S\alpha(50\pi t)$,

(1) 试求 $x(t)$ 的频谱 $X(j\omega)$ 。

(2) 试求抽样后的信号 $x_s(t)$ 的频谱 $X_s(j\omega)$ 。

(3) 要想从 $x_s(t)$ 无失真的恢复原信号，抽样周期 T 要满足什么样的条件？并画出满足该条件时 $x_s(t)$ 的频谱图。

(4) 设 $x_s(t)$ 通过系统 $H(j\omega)$ 后能够恢复原信号，求 $H(j\omega)$ 。



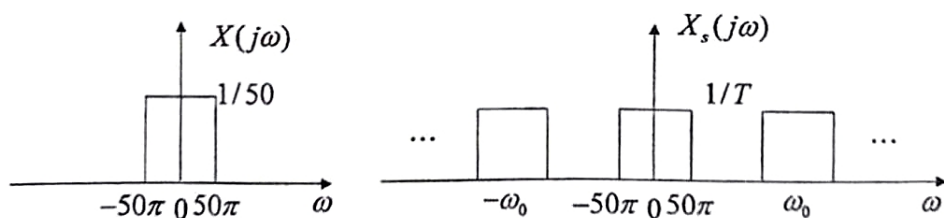
【解答】:

$$(1) \quad x(t) = S\alpha(50\pi t) \leftrightarrow \frac{\pi}{50\pi} G_{100\pi}(\omega) = \frac{1}{50} G_{100\pi}(\omega) \quad \text{---2 分}$$

$$(2) \quad x_s(t) = x(t) \cdot \delta_T(t) \leftrightarrow \frac{1}{2\pi} X(j\omega) * \omega_0 \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - n\omega_0)$$

$$= \frac{1}{T} \cdot \frac{1}{50} \sum_{n=-\infty}^{\infty} G_{100\pi}(\omega - n\omega_0) \quad \text{---5 分}$$

$$(3) \quad \omega_0 \geq 2\omega_m = 100\pi, \quad T = \frac{2\pi}{\omega_0} \leq \frac{2\pi}{100\pi} = \frac{1}{50} \quad \text{---5 分}$$



---5 分（缺少必要标注或标注错误，扣 1~2 分；未体现出周期性，扣 2 分）

(4) 用一个低通滤波器恢复

$$H(j\omega) = T G_{2\omega_c}(\omega) \quad 50\pi < \omega_c < \omega_0 - 50\pi, \omega_0 \geq 100\pi \quad \text{---5 分}$$